



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci prosedur yang dilakukan selama praktikum, mulai dari persiapan alat hingga pelaksanaan setiap percobaan.

1.1 Firewall NAT Dasar

Percobaan ini membangun sistem keamanan jaringan menggunakan Firewall dan NAT pada router MikroTik. Router dikonfigurasi sebagai gateway yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet, dengan Firewall bertugas menyaring paket berdasarkan ruleset dan NAT bertugas menerjemahkan alamat IP privat milik PC A dan PC B menjadi satu alamat IP publik agar keduanya bisa terhubung ke internet.

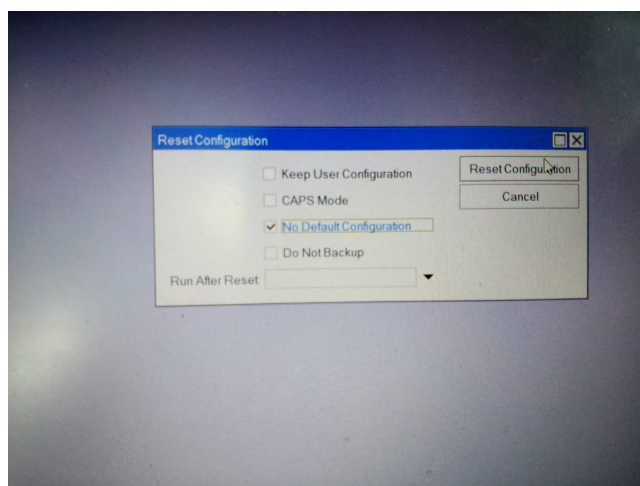
Langkah Percobaan:

1. Membuat Topologi sesuai Modul



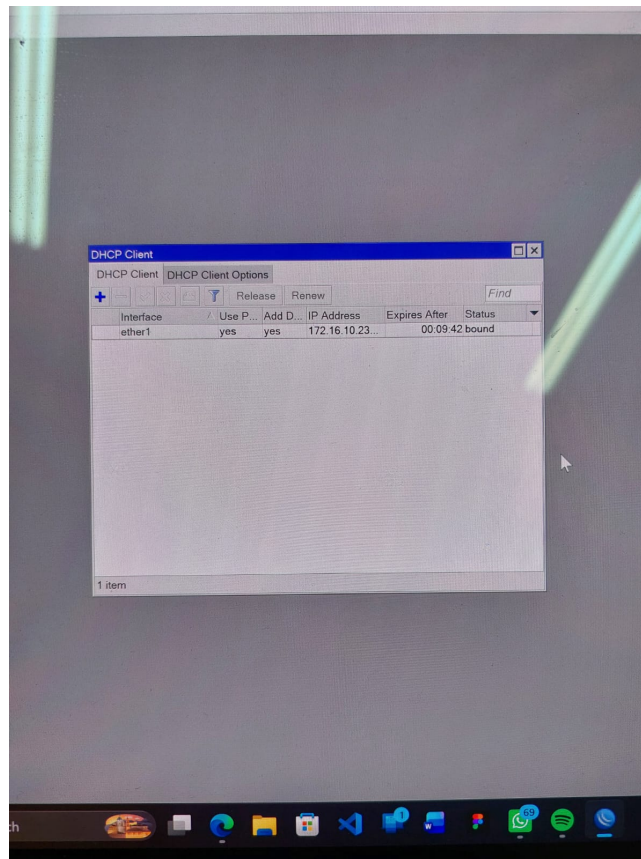
Gambar 1: Topologi Sesuai Modul

2. Reset Konfigurasi Router



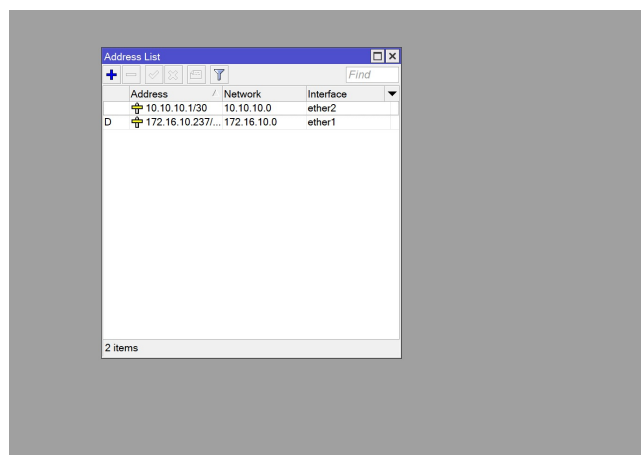
Gambar 2: Reset Configuration

3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)



Gambar 3: DHCP Client pada Router A

4. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)



Gambar 4: Konfigurasi IP Address Router A

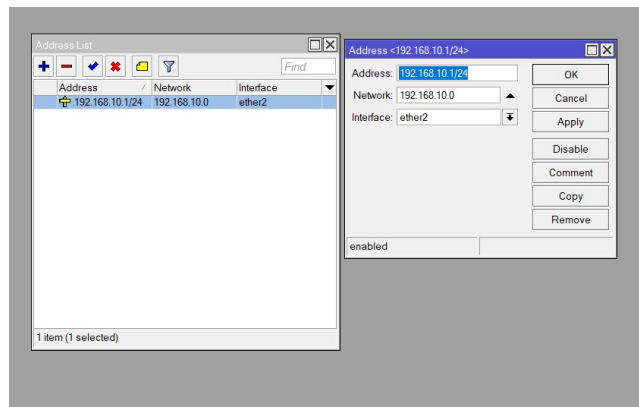
5. Konfigurasi Routing Statis di Router A

	Dest. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAS	0.0.0.0/0	172.16.10.1 reachable ether1	1		
DAC	10.10.10.0/30	ether2 reachable	0		10.10.10.1
DAC	172.16.10.0/24	ether1 reachable	0		172.16.10.237
AS	192.168.10.0/24	10.10.10.2 reachable ether2	1		

4 items

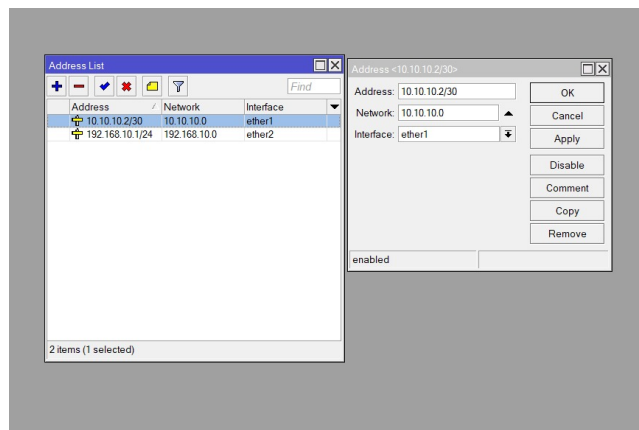
Gambar 5: Konfigurasi Routing Statis Router A

6. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2)



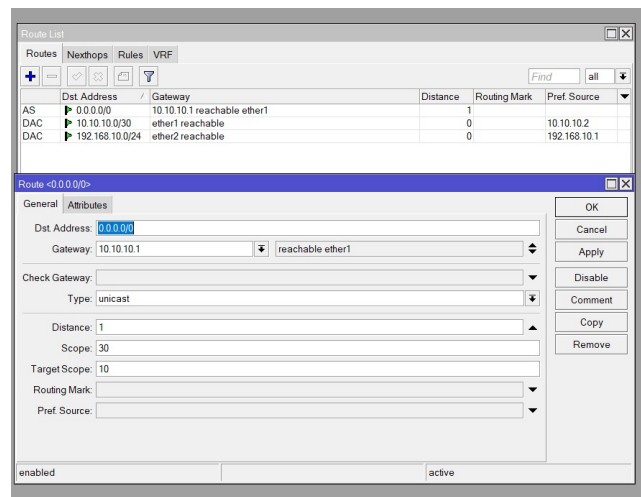
Gambar 6: Konfigurasi IP Address Router B (ether2)

7. Konfigurasi IP Address di Router B (ether1)



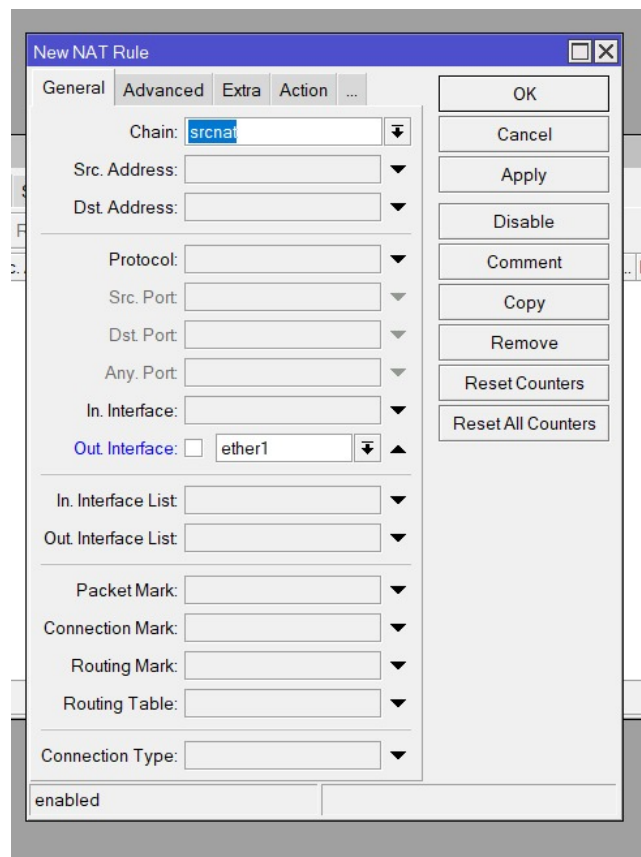
Gambar 7: Konfigurasi IP Address Router B (ether1)

8. Konfigurasi Default Route di Router B

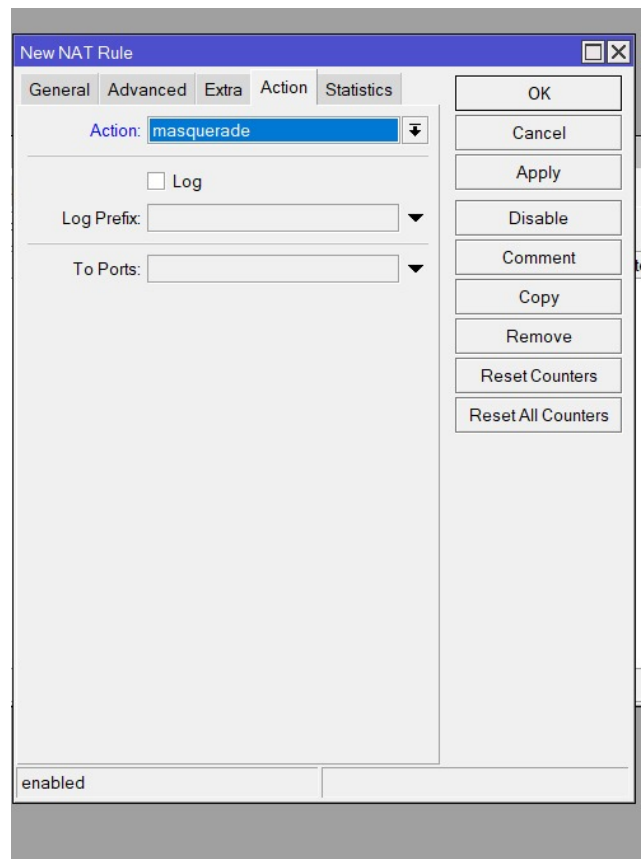


Gambar 8: Konfigurasi Default Route

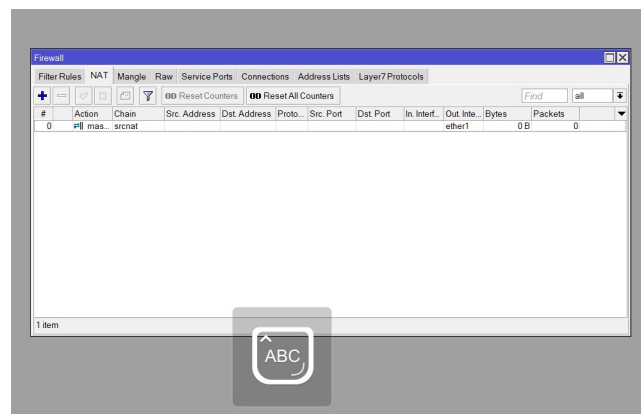
9. Konfigurasi Firewall NAT di Router B



Gambar 9: Chain menjadi srcnat, Out interface menjadi ether1

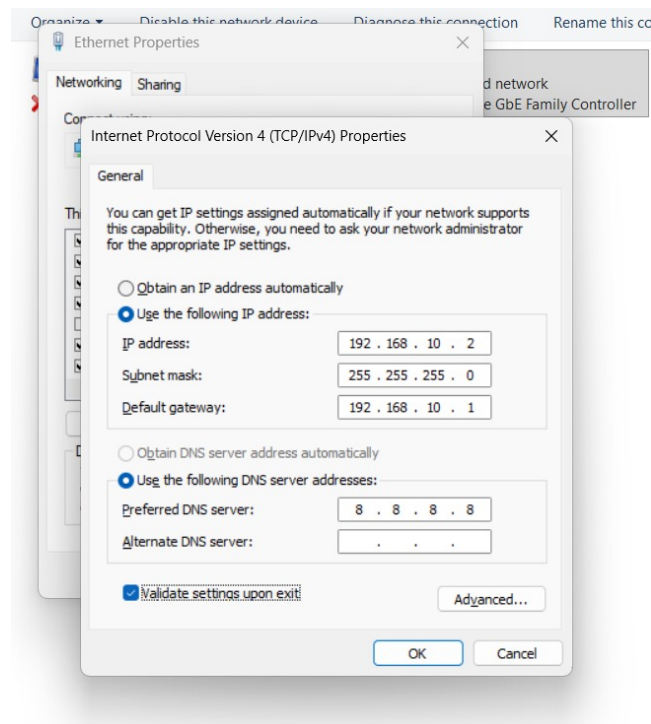


Gambar 10: Action menjadi Masquerade



Gambar 11: NAT sudah terdaftar

10. Konfigurasi IP Statis di PC Client



Gambar 12: Konfigurasi IP Statis

11. Pengujian Jaringan dari PC Client

```

Terminal <1>
MikroTik RouterOS 6.44.3 (c) 1999-2019 http://www.mikrotik.com/

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.1
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.1                          56 64 0ms
  1 192.168.10.1                          56 64 0ms
  2 192.168.10.1                          56 64 0ms
  3 192.168.10.1                          56 64 0ms
  4 192.168.10.1                          56 64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.1                            56 64 0ms
  1 10.10.10.1                            56 64 0ms
  2 10.10.10.1                            56 64 0ms
  3 10.10.10.1                            56 64 0ms
  4 10.10.10.1                            56 64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 172.16.10.1
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 172.16.10.1                          56 64 0ms
  1 172.16.10.1                          56 64 0ms
  2 172.16.10.1                          56 64 0ms
  3 172.16.10.1                          56 64 0ms
  4 172.16.10.1                          56 64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

```

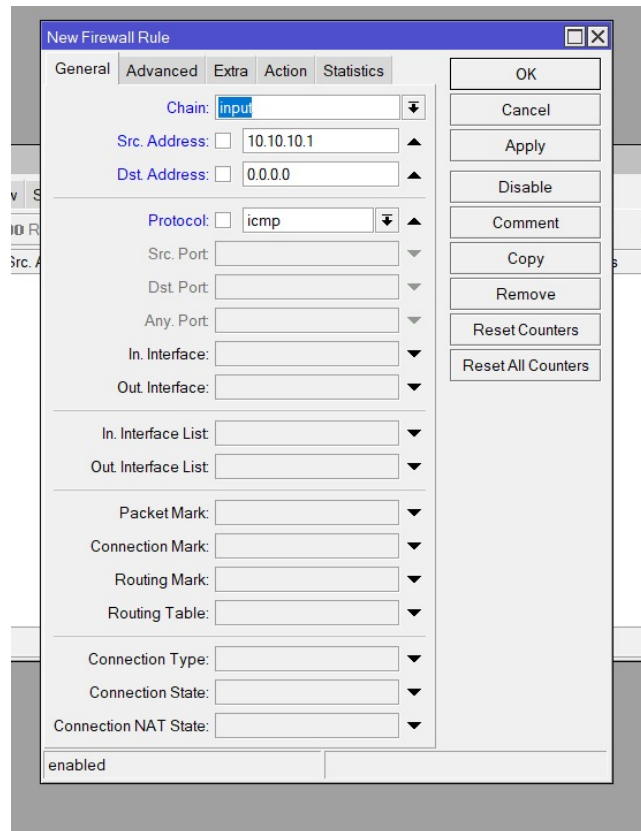
Gambar 13: Ping dari PC Client

1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

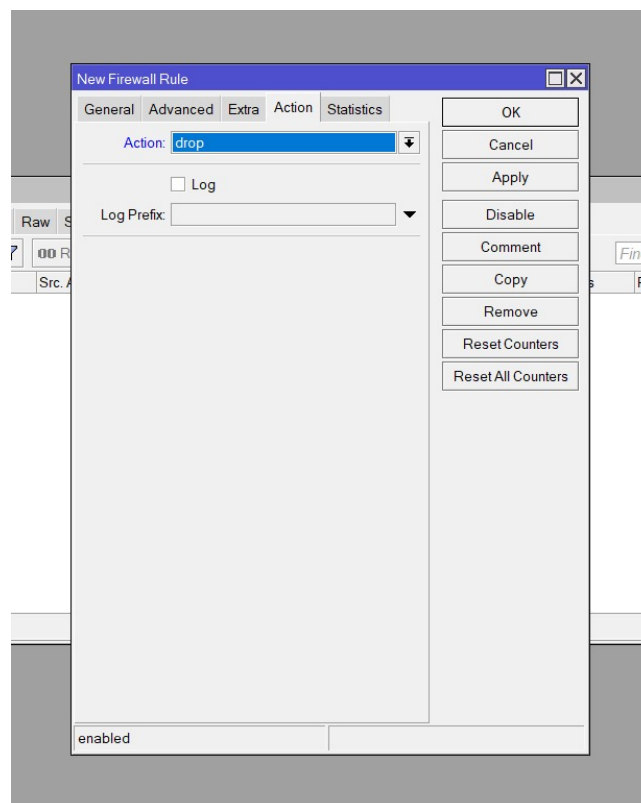
(Praktikum ini adalah lanjutan dari Praktikum 1. Pastikan konfigurasi sebelumnya sudah berjalan dengan baik). Percobaan kedua mengkonfigurasi Firewall Filter pada router MikroTik dengan membedakan penggunaan chain Input dan chain Forward. Chain Input digunakan untuk menyaring paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain Forward digunakan untuk menyaring paket yang diteruskan melalui router menuju jaringan lain.

Langkah Percobaan:

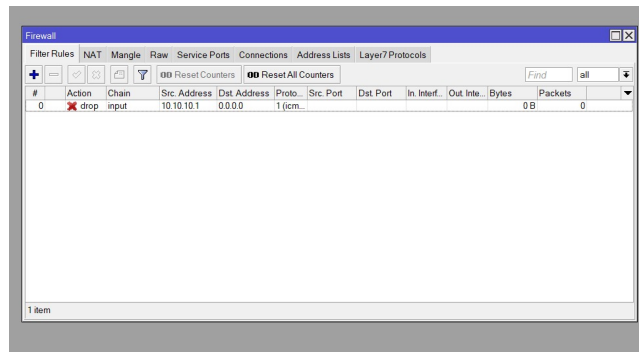
1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)



Gambar 14: Atur Firewall Rule (pertama)

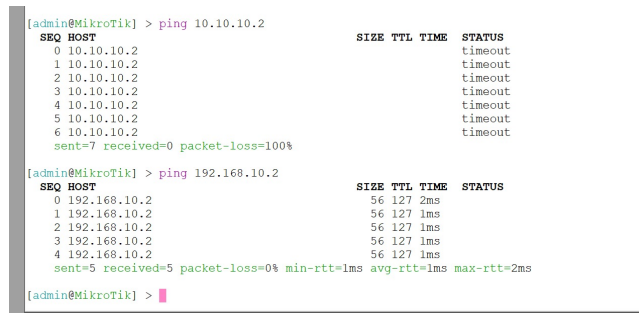


Gambar 15: Action menjadi Drop



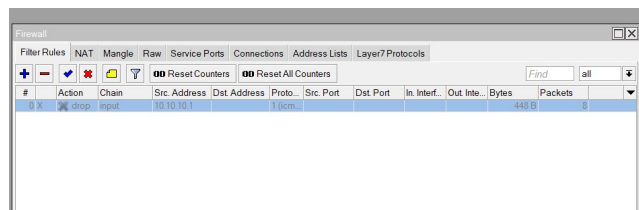
Gambar 16: Click Apply terus OK

2. Pengujian Chain Input dari Router A

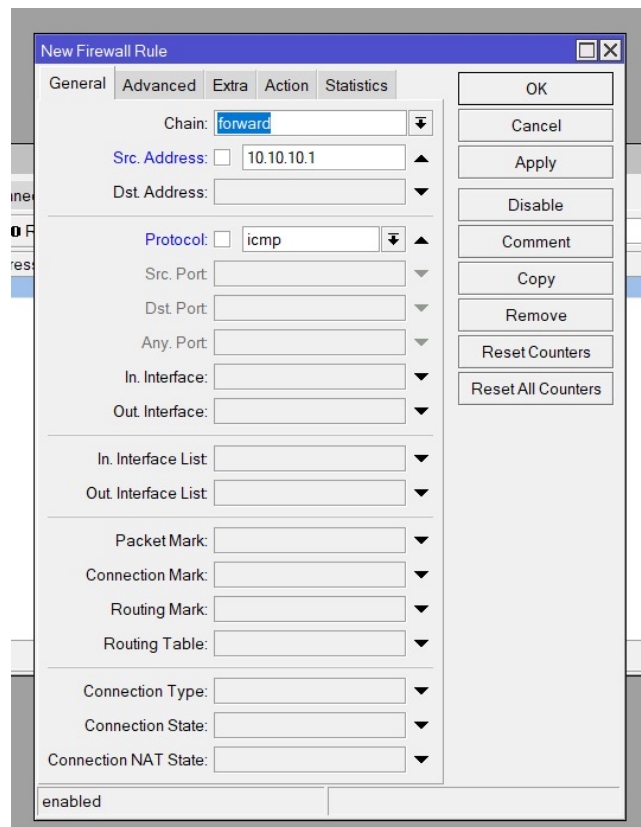


Gambar 17: Pengujian Chain Input

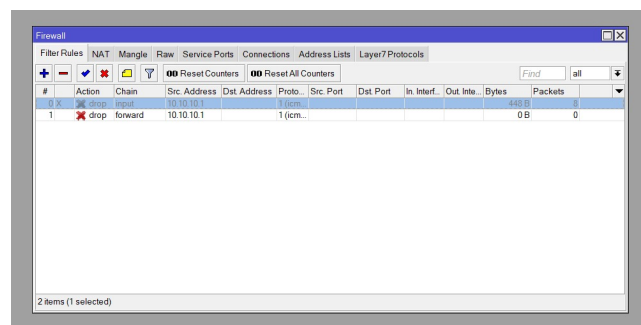
3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)



Gambar 18: Disable Rule Firewall yang Pertama

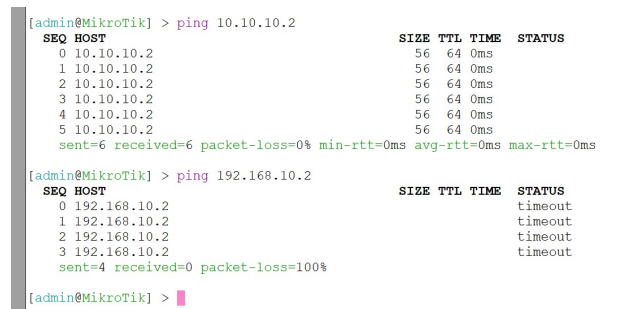


Gambar 19: Atur Firewall Rule (Kedua)



Gambar 20: Apply OK

4. Pengujian Chain Forward dari Router A



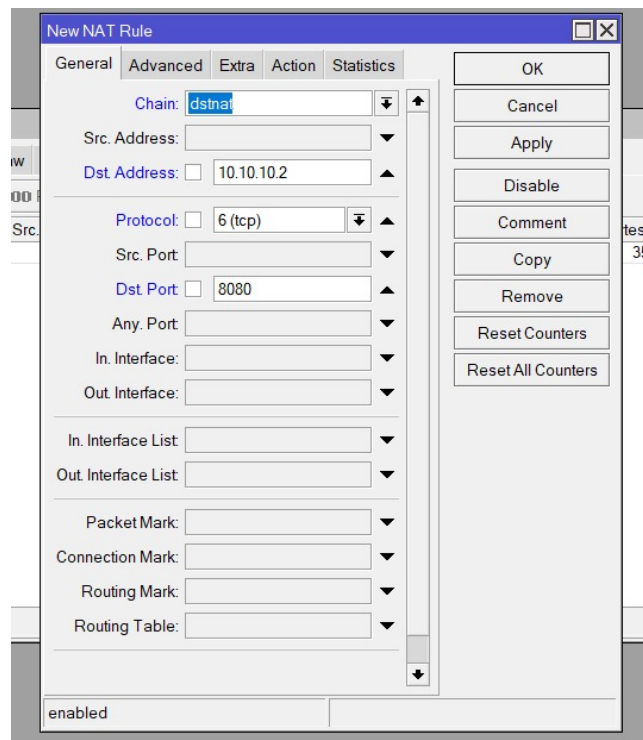
Gambar 21: Pengujian Chain Forward

1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

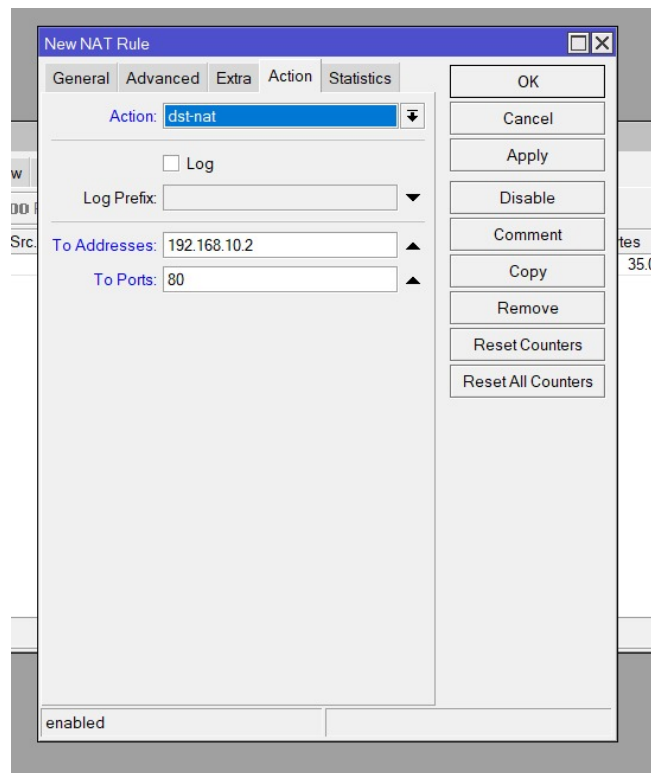
(Praktikum ini menggunakan topologi dasar Praktikum 1. Sebelum mulai, pastikan kamu menghapus/disable semua aturan Firewall Filter Rules dari Praktikum 2 agar trafik tidak terblokir). Percobaan ketiga mengkonfigurasi NAT Forwarding atau Port Forwarding pada router MikroTik. Router dikonfigurasi untuk meneruskan paket yang datang dari jaringan publik ke alamat IP privat tertentu di jaringan lokal berdasarkan nomor port tujuan, sehingga server di jaringan internal bisa diakses dari luar jaringan.

Langkah Percobaa:

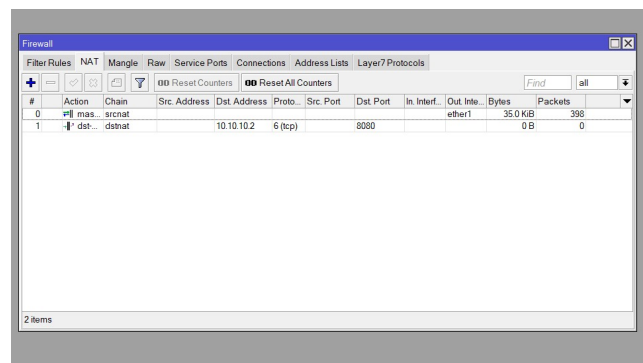
1 Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B



Gambar 22: Chain DSTNAT

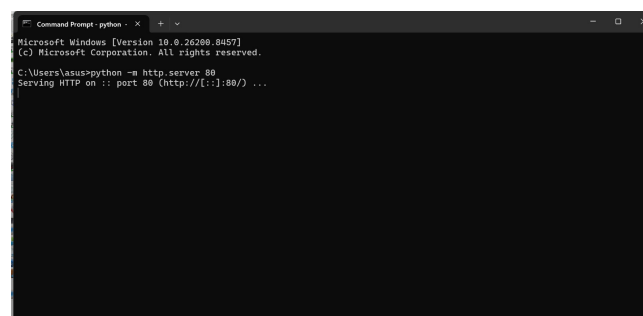


Gambar 23: Action DST-NAT



Gambar 24: Click Apply terus OK

2 Menjalankan Web Server di PC Client



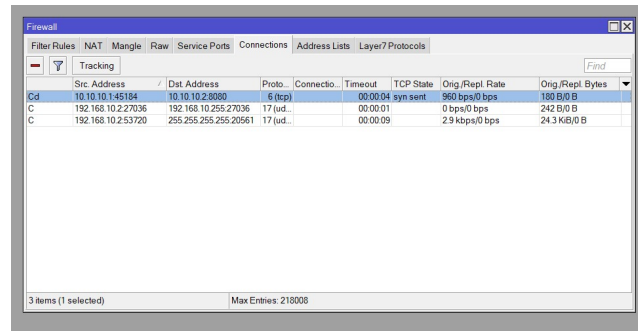
Gambar 25: Menjalankan Web Server dari PC Client

3 Pengujian Port Forwarding dari Router A

```
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/1" keep-result=no
status: connecting
[Q quit|D dump|C-z pause]
```

Gambar 26: Fetch

4 Mengamati Connection Tracking



	Src. Address	Dest. Address	Proto.	Connecio..	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes
Cd	10.10.10.1-45184	10.10.10.2:8080	6 (tcp)		00:00:04	syn sent	960 bps/0 bps	190 B/0 B
C	192.168.10.2:27036	192.168.10.255:27036	17 (udp)		00:00:01		0 bps/0 bps	242 B/0 B
C	192.168.10.2:53720	255.255.255.255:20561	17 (udp)		00:00:09		2.9 kbps/0 bps	24.3 KB/0 B

3 items (1 selected) | Max Entries: 210008

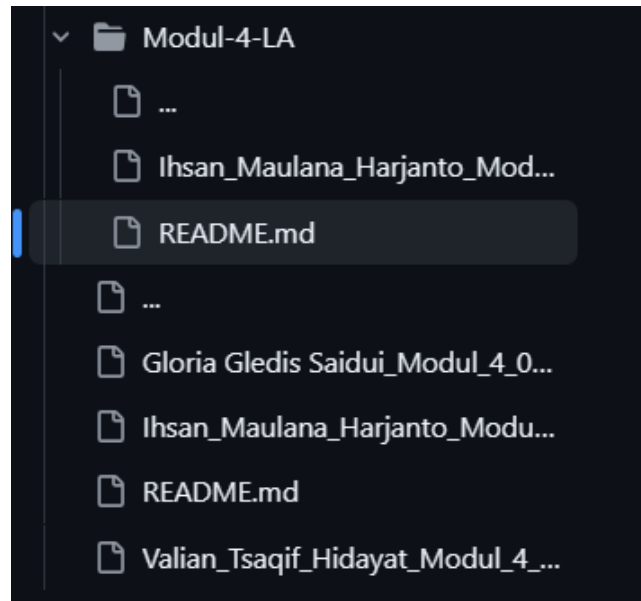
Gambar 27: Connection Tracking

2 Analisis Hasil Percobaan

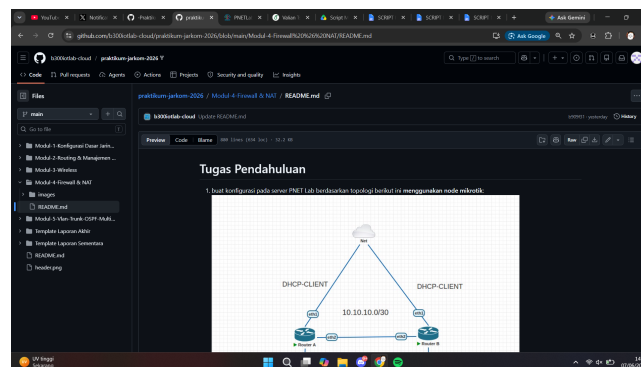
Pada percobaan pertama, Router B dikonfigurasi dengan DHCP Client pada ether1 untuk mendapat IP publik dari jaringan PNET, IP statis 10.10.10.2/30 pada ether1 sebagai link antar router, dan IP 192.168.10.1/24 pada ether2 sebagai gateway jaringan lokal. NAT rule dengan chain srcnat, out-interface ether1, dan action masquerade berhasil ditambahkan, sehingga seluruh paket dari jaringan 192.168.10.0/24 yang keluar melalui ether1 mendapat translasi alamat IP secara otomatis. Pengujian ping dari PC Client ke 192.168.10.1, 10.10.10.1, dan 172.16.10.1 seluruhnya berhasil dengan TTL 64 dan packet loss 0%, membuktikan bahwa NAT berjalan dan routing antar jaringan sudah terhubung dengan benar. Pada percobaan kedua, Firewall Filter rule dengan chain input, src-address 10.10.10.1, protokol ICMP, dan action drop berhasil memblokir ping dari Router A ke Router B dengan hasil timeout 100%, sementara ping ke 192.168.10.2 tetap berhasil karena paket tersebut masuk ke chain forward, bukan chain input. Setelah rule pertama di-disable dan rule baru dengan chain forward ditambahkan menggunakan parameter yang sama, ping ke 10.10.10.2 berhasil sedangkan ping ke 192.168.10.2 mengalami timeout 100%, membuktikan perbedaan fungsi chain input yang memfilter paket menuju router itu sendiri dan chain forward yang memfilter paket yang diteruskan melalui router. Pada percobaan ketiga, rule dstnat dikonfigurasi dengan dst-address 10.10.10.2, protokol TCP, dst-port 8080, action dst-nat ke 192.168.10.2 port 80, sehingga permintaan yang masuk ke IP publik Router B pada port 8080 diteruskan ke web server Python yang berjalan di PC Client pada port 80. Pengujian menggunakan tool fetch dari Router A menunjukkan status connecting, dan Connection Tracking mencatat entri koneksi TCP dari 192.168.10.2 ke 192.168.10.2 dengan orig-reply rate aktif, membuktikan bahwa port forwarding berhasil meneruskan paket dari jaringan luar ke server di jaringan internal.

3 Hasil Tugas Modul

Untuk Tugas Modul telah di push di github kelompok kami dalam bentuk README.md, berikut merupakan bukti bahwa README telah di push:



Gambar 28: README



Gambar 29: Bukti Asli (tidak di crop)

4 Kesimpulan

Praktikum ini membuktikan tiga fungsi utama Firewall dan NAT pada MikroTik. Pertama, NAT dengan action masquerade memungkinkan banyak perangkat di jaringan privat berbagi satu IP publik untuk mengakses internet dengan cara mengganti IP sumber setiap paket yang keluar melalui interface publik. Kedua, Firewall Filter dengan chain input hanya memfilter paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain forward memfilter paket yang melintas melalui router menuju jaringan lain, sehingga pemilihan chain yang salah menyebabkan rule tidak bekerja sesuai tujuan. Ketiga, Port Forwarding menggunakan chain dstnat memungkinkan server di jaringan internal diakses dari jaringan luar dengan cara mengubah IP dan port tujuan paket yang masuk sebelum diteruskan ke host yang dituju.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum